



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Laboratorio de Organización y Arquitectura de Computadoras

Reporte - Diseño de Máquinas de Estado

INTEGRANTES:

- Saldaña Navarrete Andrea - *Grupo Teoria: 1*
- Tepal Briseño Hansel Yael - *Grupo Teoria: 1*
- Ugartechea González Luis Antonio - *Grupo Teoria: 1*

NOMBRE DEL PROFESOR: Ing. Diana Karen Pérez Pérez

GRUPO: 06

SEMESTRE: 2027-1

FECHA DE ENTREGA: 10 de septiembre del 2026

Objetivo

Analizar, diseñar e implementar una máquina de estados finitos a partir de una carta ASM, identificando el funcionamiento de los flip-flops tipo D como elementos de memoria. Obtener las funciones de estado siguiente y salida mediante el llenado de memoria y mapas de Karnaugh, para posteriormente comprobar su funcionamiento utilizando la FPGA DE10-Lite.

Introducción

Desarrollo

Parte 1. Análisis y diseño de la máquina de estados

A partir de la carta ASM proporcionada en la Figura 1:

1. Identifique los estados, entradas y salidas de la máquina.
 - **Estados:** El sistema cuenta con 4 estados definidos en los rectángulos: EST0, EST1, EST2 y EST3.
 - **Entradas:** Las condiciones de transición (rombos) evalúan dos variables: X e Y .
 - **Salidas:** Dentro de los bloques de estado se activan las señales S_1 y S_0 . Al estar dentro de los rectángulos, se trata de una máquina de Moore.
 - En EST0: Se activa S_1 .
 - En EST1: Se activa S_0 .
 - En EST2: No hay salidas activas.
 - En EST3: Se activan S_1 y S_0 .
2. Determine el número de bits necesarios para representar los estados y proponga una codificación.

Dado que se tienen 4 estados, se calcula el número de bits n necesarios usando $2^n \geq 4$, resultando en $n = 2$ bits. Se utilizarán dos variables de estado (Q_1 y Q_0) que corresponden a dos Flip-Flops tipo D. La codificación binaria propuesta es:

- EST0 = 00
- EST1 = 01
- EST2 = 10
- EST3 = 11

3. Obtenga la tabla de transiciones, considerando el estado actual y las entradas del sistema.

A partir de la carta ASM, la tabla de transiciones muestra el estado siguiente ($Q_1(t+1)Q_0(t+1)$) en función del estado actual ($E_1(t)E_0(t)$) y las combinaciones de las entradas X e Y :

Estado Actual $E_1(t)E_0(t)$	Entradas XY			
	00	01	11	10
00 (EST0)	11	11	01	00
01 (EST1)	01	11	10	01
10 (EST2)	11	11	11	11
11 (EST3)	00	00	00	00

4. Determine para cada combinación: Estado actual, Entradas, Estado siguiente, Salidas.

Los incisos 3 y 4 se resuelven de manera conjunta en la siguiente tabla de verdad general de la máquina de estados:

Estado Actual $E_1(t) \quad E_0(t)$		Entradas $X \quad Y$		Estado Siguiente $Q_1(t+1) \quad Q_0(t+1)$		Salidas $S_1 \quad S_0$	
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1

5. Obtenga los mapas de Karnaugh correspondientes a cada entrada de los flip-flops tipo D y a las señales de salida.

Mapa para $Q_1(t+1)$:

$E_1E_0 \backslash XY$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

Mapa para $Q_0(t+1)$:

$E_1E_0 \backslash XY$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

Mapa para S_1 :

$E_1E_0 \backslash XY$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

Mapa para S_0 :

$E_1E_0 \backslash XY$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

6. Simplifique las funciones booleanas.

De los mapas de Karnaugh anteriores se deducen las siguientes expresiones booleanas simplificadas (suma de productos):

$$Q_1(t+1) = E_1\overline{E_0} + \overline{E_1}E_0\overline{X} + \overline{E_1}E_0\overline{Y} + \overline{E_0}XY$$

$$Q_0(t+1) = E_1\overline{E_0} + \overline{E_1}E_0XY$$

$$S_1 = \overline{E_1}\overline{E_0} + E_1E_0$$

$$Q_0 = E_0$$

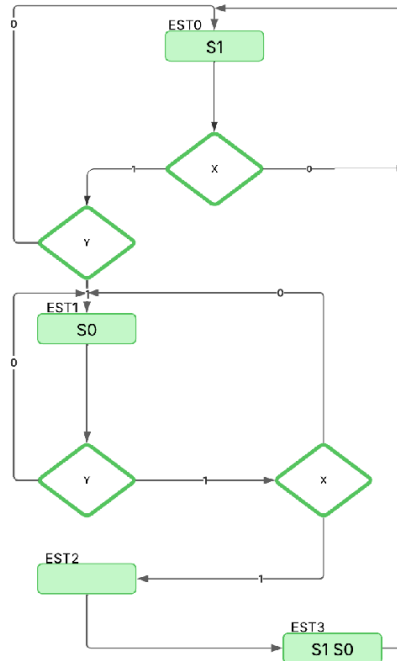


Figure 1: Carta ASM.

Análisis de Resultados

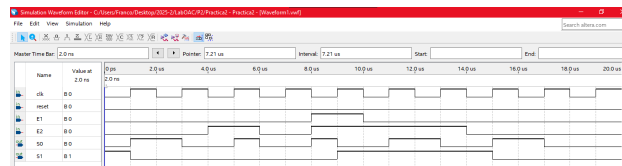


Figure 2: Ejemplo de Simulación.

Se logra apreciar que en la simulación con las pruebas correspondientes del estado ...

Conclusiones

1 Bibliografía

- [1] Esquivel Martinez H. (2021, Noviembre 28). *SISTEMAS MULTIBASE DE DATOS* [Online]. Disponible en:
<https://sistemasmultibasededatos.blogspot.com/>